

Chemistry Semester 2 Prüfung 2

Lernziele:

Kapitel 7:

1. Aufgrund von einfachen Faustregeln können Sie beurteilen, ob eine chemische Reaktion einen exothermen oder endothermen Verlauf haben wird. (S. 3, S. 21 Aufg. 1)
2. Wenn man Ihnen eine chemische Reaktion mit Worten beschreibt, können Sie eine korrekte und richtig ausgeglichene Reaktionsgleichung dazu aufschreiben. (S.3, S. 21 Aufg. 2)
3. Sie können Reaktionen, die Energie verbrauchen und Reaktionen, die Energie freisetzen mit den richtigen Fachbegriffen bezeichnen sowie davon ein Energiediagramm zeichnen. (S. 5, S. 25-26 Aufg. 16)
4. Sie können die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von verschiedenen Stoffen aufschreiben. (S. 7, S. 21 Aufg. 2u)-v)
5. Sie können mit eigenen Worten eine theoretische und eine praktische Begründung formulieren, warum man Reaktionsgleichungen ausgleichen muss. (S. 4 unten, S. 12 Punkt 7.4.3)
6. Sie wissen, wie Sie eine bestimmte Anzahl Teilchen durch Wägen zählen können. (S. 8, S. 22 Aufg. 3-4)
7. Sie können bei gasförmigen Stoffen den Zusammenhang zwischen Volumen und Anzahl Teilchen anwenden. (S. 11, S. 22 Aufg. 5 + 6)
8. Sie können ausrechnen, wie viel Gramm von den Ausgangsstoffen einer Reaktion man abwägen muss, um eine bestimmte Anzahl Gramm von Produkten zu erhalten. (S. 8-12, S. 22/23 Aufg. 7 - 10)
9. Sie können die Konzentration von in Flüssigkeiten gelösten Stoffen berechnen. (S. 13-14, S. 24 Aufg. 11 - 13)

Kapitel 9:

1. Sie können mit einem Beispiel erklären, dass mit den Begriffen Säure und Base die Aufgaben von Teilchen während einer bestimmten Reaktion gemeint sind. Sie können diese Bedeutung mit den Bezeichnungen Säure und Base vergleichen, die Stoffe bezeichnen. Sie können zwischen Säure und saurer Lösung bzw. Base und basischer Lösung unterscheiden. (S. 3)
2. Sie erklären die Begriffe Säure, Base und den Ablauf einer Säure-Base-Reaktion ohne Hilfsmittel. (S. 4 - 5, S. 22. Aufg. 1)
3. Sie können verschiedene Verbindungen in Säuren und Basen einteilen und Säure-Base-Reaktionsgleichungen notieren sowie bestimmen, ob die Reaktion exotherm oder endotherm verläuft (S.4-9, S. 22 Aufg. 2 - 5)

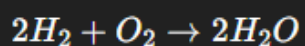
Kapitel 7

1. Aufgrund von einfachen Faustregeln können Sie beurteilen, ob eine chemische Reaktion einen exothermen oder endothermen Verlauf haben wird. (S. 3, S. 21 Aufg. 1)

- Chemische Reaktionen finden statt, obwohl viele Atome schon den Edelgaszustand erreicht haben, weil manche Verbindungen energetisch günstiger sind.
- Exotherme Reaktionen:
 - Die Produkte haben eine geringere innere Energie als die Edukte → es wird Energie (Wärme, Licht) frei.
 - Beispiele: Verbrennungen, Knallgasreaktion, Salzbildung.
 - Erkennbar an der Zunahme polarer Bindungen.
- Endotherme Reaktionen:
 - Die Produkte haben eine höhere Energie → Energiezufuhr nötig (z.B. Licht, Wärme).
- Faustregel:
 - Wird ein Salz gebildet, ist die Reaktion meist exotherm.
 - Wird ein Salz zerstört, ist die Reaktion meist endotherm.
 - Zunahme polarer Bindungen = exotherm.

2. Wenn man Ihnen eine chemische Reaktion mit Worten beschreibt, können Sie eine korrekte und richtig ausgeglichene Reaktionsgleichung dazu aufschreiben. (S.3, S. 21 Aufg. 2)

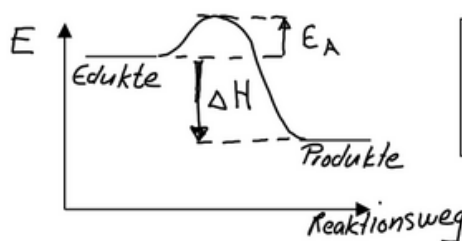
- Reaktionsgleichung zeigt Edukte → Produkte.
- Formeln dürfen nicht verändert, nur Koeffizienten davor gesetzt werden.
- Beispiel:



- Wichtig: Anzahl Atome muss auf beiden Seiten gleich sein (Massenerhaltung!).

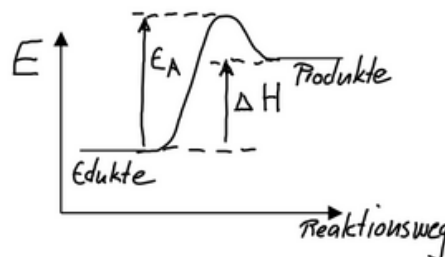
3. Sie können Reaktionen, die Energie verbrauchen und Reaktionen, die Energie freisetzen mit den richtigen Fachbegriffen bezeichnen sowie davon ein Energiediagramm zeichnen. (S. 5, S. 25-26 Aufg. 16)

Energiediagramm, exotherm:



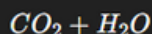
E: Energie in kJ/mol
E_A: Aktivierungsenergie in kJ/mol
ΔH: Reaktionsenergie in kJ/mol

Energiediagramm, endotherm:

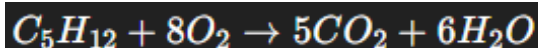


4. Sie können die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von verschiedenen Stoffen aufschreiben. (S. 7, S. 21 Aufg. 2u)-v)

- Vollständige Verbrennung von C/H/O-Verbindungen ergibt:



- Beispiel:



- Reaktionsgleichungen müssen ausgeglichen werden (richtige Koeffizienten).

5. Sie können mit eigenen Worten eine theoretische und eine praktische Begründung formulieren, warum man Reaktionsgleichungen ausgleichen muss. (S. 4 unten, S. 12 Punkt 7.4.3)

- Theoretisch: Nach Dalton's Atomtheorie werden keine Atome erschaffen oder vernichtet.
- Praktisch: Nur bei korrektem Verhältnis funktioniert die Reaktion vollständig.
- Beispiel aus dem Experiment mit Pentan zeigt, dass zu viel oder zu wenig eines Reaktanten zu unvollständiger Reaktion führt.

6. Sie wissen, wie Sie eine bestimmte Anzahl Teilchen durch Wägen zählen können. (S. 8, S. 22 Aufg. 3-4)

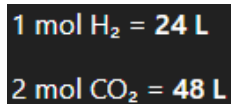
- Mit Hilfe der molaren Masse (M) und der Mol-Anzahl (n):

$$n = \frac{m}{M}$$

- $1 \text{ mol} = 6.022 \cdot 10^{23} \text{ Teilchen.}$
- Beispiele:
- $1 \text{ mol H}_2\text{O} = 18.02 \text{ g}$
- $3 \text{ mol CO}_2 = 3 \times 44.01 \text{ g} = 132.03 \text{ g}$

7. Sie können bei gasförmigen Stoffen den Zusammenhang zwischen Volumen und Anzahl Teilchen anwenden. (S. 11, S. 22 Aufg. 5 + 6)

- Molvolumen bei Raumtemperatur $\approx 24 \text{ Liter/mol}$.
- Gilt für alle Gase, da Teilchengröße vernachlässigbar.
- Beispiel:

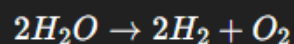


8. Sie können ausrechnen, wie viel Gramm von den Ausgangsstoffen einer Reaktion man abwägen muss, um eine bestimmte Anzahl Gramm von Produkten zu erhalten. (S. 8-12, S. 22/23 Aufg. 7 - 10)

- Stöchiometrische Berechnungen:
 - Reaktionsgleichung aufstellen und ausgleichen.
 - Mit molaren Massen und Molverhältnis rechnen.
- Beispiel: Zerlegung von 9 g Wasser:
- $9 \text{ g H}_2\text{O} \rightarrow 0.5 \text{ mol}$
- Ergibt 1 g H_2 und 8 g O_2

9. Sie können die Konzentration von in Flüssigkeiten gelösten Stoffen berechnen. (S. 13-14, S. 24 Aufg. 11 - 13)

- Definition:



Beispiel:

- $29.22 \text{ g NaCl in } 1 \text{ L} \rightarrow 0.5 \text{ mol} \rightarrow 0.5 \text{ mol/l}$
- Achtung bei mehrwertigen Ionen:
- z.B. $\text{CaCl}_2 \rightarrow 1 \text{ mol}$ ergibt 2 mol $\text{Cl}^- \rightarrow c(\text{Cl}^-) = 2 \times c(\text{CaCl}_2)$

$$c = \frac{n}{V} \quad (\text{mol/l})$$

Kapitel 9

1. Sie können mit einem Beispiel erklären, dass mit den Begriffen Säure und Base die Aufgaben von Teilchen während einer bestimmten Reaktion gemeint sind. Sie können diese Bedeutung mit den Bezeichnungen Säure und Base vergleichen, die Stoffe bezeichnen. Sie können zwischen Säure und saurer Lösung bzw. Base und basischer Lösung unterscheiden. (S. 3)

In der Chemie meint man mit „Säure“ und „Base“ nicht nur bestimmte Stoffe, sondern beschreibt auch, welche Rolle ein Teilchen bei einer bestimmten Reaktion übernimmt:

- Säure: Ein Teilchen, das ein Wasserstoffion (H^+) abgibt. Es wird deshalb auch als Protonendonator bezeichnet.
- Base: Ein Teilchen, das ein Wasserstoffion aufnimmt. Man nennt es Protonenakzeptor.

Ein Beispiel:

Wenn Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser gegeben wird, zerfällt es in H^+ und Cl^- . HCl gibt ein H^+ ab → es ist also eine Säure. Das Wasser nimmt das H^+ auf → es wirkt als Base. Daraus entsteht ein H_3O^+ -Ion (Oxoniumion).

Wichtig:

- Die Begriffe „Säure“ und „Base“ bezeichnen also keine fixen Stoffe, sondern beschreiben die Rolle eines Teilchens innerhalb einer bestimmten Reaktion.
- Ein und derselbe Stoff kann je nach Reaktionspartner als Säure oder Base reagieren.
- Beispiel: Wasser kann sowohl H^+ aufnehmen als auch abgeben → es ist ein sogenannter Ampholyt.

Unterschiede:

- Säure: Teilchen, das H^+ abgibt
- Säurelösung: Lösung, die Wasser und eine Säure enthält (z. B. Salzsäure)
- Base: Teilchen, das H^+ aufnimmt
- Basische Lösung / Lauge: Lösung, die Wasser und eine Base enthält (z. B. Ammoniaklösung)

2. Sie erklären die Begriffe Säure, Base und den Ablauf einer Säure-Base-Reaktion ohne Hilfsmittel. (S. 4 - 5, S. 22. Aufg. 1)

- Säure: Ein Teilchen, das ein Wasserstoffion (H^+) abgibt. Es wird deshalb auch Protonendonator genannt.
- Base: Ein Teilchen, das ein Wasserstoffion (H^+) aufnimmt. Es wird als Protonenakzeptor bezeichnet.

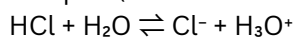
Damit eine **Säure** ein H^+ abgeben kann, **muss sie mindestens ein Wasserstoffatom besitzen**. Eine **Base** muss **mindestens ein freies Elektronenpaar** haben, um das H^+ aufzunehmen.

Ablauf einer Säure-Base-Reaktion

Bei einer Säure-Base-Reaktion findet eine Übertragung eines H^+ -Ions (Proton) statt:

1. Die Säure gibt H^+ ab → es entsteht ihre konjugierte Base.
2. Die Base nimmt H^+ auf → es entsteht ihre konjugierte Säure.

Beispiel (mit Wasser als Reaktionspartner):



- HCl ist die Säure, weil sie H^+ abgibt.
- H_2O ist die Base, weil es H^+ aufnimmt.
- Cl^- ist die konjugierte Base von HCl.
- H_3O^+ ist die konjugierte Säure von H_2O .

3. Sie können verschiedene Verbindungen in Säuren und Basen einteilen und Säure-Base-Reaktionsgleichungen notieren sowie bestimmen, ob die Reaktion exotherm oder endotherm verläuft (S.4-9, S. 22 Aufg. 2 - 5)

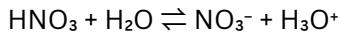
Einteilung in Säuren und Basen

Um Teilchen als Säuren oder Basen zu erkennen, gilt:

- Säure: Gibt H^+ ab $\rightarrow$ enthält mind. ein Wasserstoffatom, das abgegeben werden kann.
- Base: Nimmt H^+ auf $\rightarrow$ hat mindestens ein freies Elektronenpaar.
- Manche Teilchen (z. B. H_2O , HCO_3^-) können beides $\rightarrow$ Ampholyte

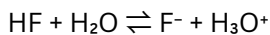
Beispiele für Säure-Base-Reaktionen (mit Wasser)

1. Starke Säure:



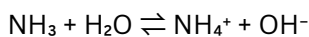
$\rightarrow HNO_3$ ist Säure, H_2O ist Base

2. Schwache Säure:



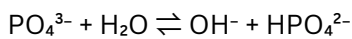
$\rightarrow HF$ ist Säure, H_2O ist Base

3. Base:



$\rightarrow NH_3$ ist Base, H_2O ist Säure

4. Base:



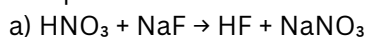
$\rightarrow PO_4^{3-}$ ist Base, H_2O ist Säure

Regel: Bei Basenreaktionen mit Wasser entsteht immer OH^- . Bei Säurenreaktionen mit Wasser entsteht immer H_3O^+ .

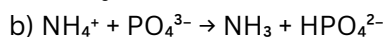
Energetische Betrachtung: Exotherm oder Endotherm

- Man nutzt die Säure-Base-Tabelle (Reihe):
 - Wenn das H^+ „die Tabelle hinunterrollt“ (von einer stärkeren zu einer schwächeren Säure), ist die Reaktion exotherm. Nach unten
 - Wenn das H^+ nach oben „geschoben“ wird, ist die Reaktion endotherm. Nach oben

Beispiele:



$\rightarrow HNO_3$ ist stärker als $HF \rightarrow$ exotherm



$\rightarrow$ Das H^+ „steigt“ $\rightarrow$ endotherm